

Exercice 1 — y a-t-il résonance ?

La résonance apparaît dès qu'une double liaison est conjuguée à un doublet libre ou à une autre double liaison. Pour chaque espèce, indique si elle présente une résonance (oui / non).

- a) CO_3^{2-}
- b) CH_4
- c) O_3
- d) H_2O
- e) NO_3^-

Exercice 2 — combien de formes limites équivalentes ?

Donne le nombre de formes limites *équivalentes* de chaque espèce.

- a) O_3
- b) CO_3^{2-}
- c) NO_3^-
- d) NO_2^-
- e) SO_2

Exercice 3 — qu'est-ce qui bouge ?

Vrai ou faux ? Pour chaque affirmation sur la résonance.

- a) Les noyaux (atomes) changent de position d'une forme à l'autre.
- b) Les doublets π et les doublets libres se délocalisent.
- c) La géométrie de la molécule change d'une forme à l'autre.
- d) On relie les formes limites par la flèche $\leftrightarrow$.

Exercice 4 — $\leftrightarrow$ ou $\rightleftharpoons$?

Quel symbole convient à chaque situation ?

- a) Deux formes limites de l'ozone.
- b) Un équilibre chimique entre réactifs et produits.
- c) Les trois structures de résonance du carbonate.

Exercice 5 — conséquence sur les liaisons

Dans l'ion carbonate CO_3^{2-} , la résonance délocalise la double liaison sur les trois oxygènes.

- a) Les trois liaisons C–O réelles sont-elles identiques ou différentes ?
- b) Leur longueur est-elle celle d'une simple, d'une double, ou *intermédiaire* ?
- c) Sur quels atomes la charge -2 est-elle répartie ?